UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
del Estado de Chile

Sistemas de Unidades

Felipe Espinoza Vidal, PhD©
Departamento de Física
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente
Felipe.espinozav@utem.cl
E-book: Física Mecánica

Autor: Dr. Nicolas Amigo

Magnitudes físicas
Las magnitudes físicas son aquellas variables de un fenómeno físico que pueden ser medidas y estudiadas por el método científico. Casi todas ellas tienen asociadas una unidad de medida que es la cantidad estandarizada respecto a un patrón de referencia de una determinada magnitud física y que es adoptada por convención de la comunidad científica.

- Magnitudes escalares: Son aquellas que quedan completamente determinadas con un número y su unidad.

Ejemplos
Tiempo: 2 s, 1 h, 30 min
Masa: 4 kg, 10 toneladas
Temperatura: 40°C, 273 K

- Magnitudes vectoriales: Son aquellas que además de un valor numérico y su unidad deben especificar su dirección y sentido.

Ejemplos
Velocidad: 2 km/h hacia el norte, 4 m/s hacia el oeste
Desplazamiento: 5 m hacia el sur, 2 cm hacia el este

Sistema internacional (S.I.) de unidades

El S.I. es una convención de unidades. Este sistema es aceptado universalmente. Dada la utilización del metro para la longitud, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo como unidades básicas, también podemos llamarlo sistema MKS.

Magnitud Física	Undiad S.I.	Símbolo	Tipo	Desglose
Longitud	Metro	m	Fundamental	-
Masa	Kilogramo	kg	Fundamental	-
Tiempo	segundo	s	Fundamental	-
Fuerza	Newton	N	Derivada	$kg \cdot m/s^2$
Energía	Joule	J	Derivada	$N \cdot m$
Potencia	Watt	W	Derivada	J/s

TABLA 1.1 Valores aproximados de algunas longitudes medidas

	Longitud (m)
Distancia de la Tierra al quasar conocido más remoto	2.7×10^{26}
Distancia de la Tierra a las galaxias normales más remotas	3×10^{26}
Distancia de la Tierra a la galaxia más cercana (Andrómeda)	2×10^{22}
Distancia del Sol a la estrella más cercana (Proxima Centauri)	4×10^{16}
Un año luz	9.46×10^{15}
Radio orbital medio de la Tierra en torno al Sol	1.50×10^{11}
Distancia media de la Tierra a la Luna	3.84×10^{8}
Distancia del ecuador al Polo Norte	1.00×10^{7}
Radio medio de la Tierra	6.37×10^{6}
Altitud típica (sobre la superficie) de un satélite que orbita la Tierra	2×10^{5}
Longitud de un campo de futbol	9.1×10^{1}
Longitud de una mosca	5×10^{-3}
Tamaño de las partículas de polvo más pequeñas	$\sim 10^{-4}$
Tamaño de las células de la mayoría de los organismos vivientes	$\sim 10^{-5}$
Diámetro de un átomo de hidrógeno	$\sim 10^{-10}$
Diámetro de un núcleo atómico	$\sim 10^{-14}$
Diámetro de un protón	$\sim 10^{-15}$

Fuente: Física para Ciencias e Ingeniería, Volumen 1, Raymond A. Serway; John W. Jewett, Jr.

Otros sistemas de unidades

Adicionalmente, existen otros sistemas de unidades tales como el Sistema Cegesimal (CGS), Sistema Inglés, entre otros. Para transformar las unidades de un sistema a otro, es necesario conocer los factores de conversión

Magnitud Física		
Longitud	1 cm = 0.01 m	1 ft = 0.3048 m
Masa	1 g = 0.001 kg	1 lb = 0.4536 kg
Fuerza	1 dyn = 0.00001 N	1 lbf = 4.4482 N

Prefijos de unidades

En física se usan prefijos para indicar cifras muy grandes o muy pequeñas. Los más utilizados son

Factor	Prefijo	Símbolo
10^{-9}	nano	n
10^{-6}	micro	μ
10^{-3}	mili	m
10^{-2}	centi	c
10^{-1}	deci	d
10^{3}	kilo	k
10^{6}	Mega	M
10^{9}	Giga	G

Notación científica

Es una forma de escribir los números basada en potencias de 10. Tomemos como ejemplo la cantidad física “longitud” medida en “metros”.

Notación estándar	Notación científica	Notación con prefijos
0.000000001 m	1×10^{-9} m	1 nm
0.000001 m	1×10^{-6} m	1 µm
0.001 m	1×10^{-3} m	1 mm
0.01 m	1×10^{-2} m	1 cm
0.1 m	1×10^{-1} m	1 dm
1 m	1×10^{-0} m	1 m
1000	1×10^{3} m	1 km
1000000	1×10^{6} m	1 Mm
1000000000	1×10^{9} m	1 Gm

TABLA 1.4 Prefijos para potencias de diez

Potencia	Prefijo	Abreviatura	Potencia	Prefijo	Abreviatura
10^{-24}	yocto	y	10^{3}	kilo	k
10^{-21}	zepto	z	10^{6}	mega	M
10^{-18}	atto	a	10^{9}	giga	G
10^{-15}	femto	f	10^{12}	tera	T
10^{-12}	pico	p	10^{15}	peta	P
10^{-9}	nano	n	10^{18}	exa	E
10^{-6}	micro	μ	10^{21}	zetta	Z
10^{-3}	milli	m	10^{24}	yotta	Y
10^{-2}	centi	c			
10^{-1}	deci	d			

Fuente: Física para Ciencias e Ingeniería, Volumen 1, Raymond A. Serway; John W. Jewett, Jr.

Operaciones con notación científica

Las operaciones entre cantidades escritas en notación científica siguen las reglas básicas del álgebra

Ejemplo para la suma

$4.2\times10^{7} + 3.0\times10^{5} = 420\times10^{5} + 3\times10^{5} = 423\times10^{5}$

Ejemplo para la multiplicación

$8\times10^{4} \cdot 2\times10^{2} = (8 \cdot 2) \times10^{(4+2)} = 16\times10^{6}$

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades

a) 100 km/h → m/s
b) 40 cm^3 → m^3
c) 22 g/cm^3 → kg/m^3
d) 5 dias → s

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades

a) 100 km/h → m/s
b) 40 cm^3 → m^3
c) 22 g/cm^3 → kg/m^3
d) 5 dias → s

Desarrollo

a) Transformación

$$100\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100\left(\frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}}\right) = 27.78\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) Transformación

$$40\ \text{cm}^3 = 40 \cdot (0.01\ \text{m})^3 = 40 \cdot (0.000001\ \text{m}^3) = 4\times10^{-5}\ \text{m}^3$$

c) Transformación

$$22\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 22\left(\frac{0.001\ \text{kg}}{(0.01\ \text{m})^3}\right) = 22\left(\frac{10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-6}\ \text{m}^3}\right) = 22\times10^3\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

d) Transformación

$$5\ \text{dias} = 5 \cdot (24\ \text{h}) = 5 \cdot \big(24 \cdot (3600\ \text{s})\big) = 432000\ \text{s}$$

Análisis dimensional

La dimensión denota la naturaleza física de una magnitud y el análisis dimensional permite verificar la validez de una fórmula o ecuación. Se deben considerar las dimensiones de las tres magnitudes físicas fundamentales

- Longitud: L
- Masa: M
- Tiempo: T

La dimensión de una cantidad física se designa encerrándola entre paréntesis cuadrados. Supongamos por ejemplo que la velocidad (v) se calcula como la razón entre la distancia recorrida (d) y el tiempo (t)

$$v = \frac{d}{t}$$

Las dimensiones de dichas cantidades se designan encerrándolas en paréntesis cuadrados

$$[v] = \frac{[d]}{[t]} \Rightarrow [v] = \frac{L}{T}$$

Es decir, las dimensiones para la velocidad son longitud/tiempo.

Las cantidades que no tienen unidades se conocen como magnitudes adimensionales.

Ejemplo: La velocidad media v puede calcularse mediante

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es la distancia recorrida y t el tiempo. Si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo y el tiempo tiene dimensiones de tiempo, calcule las dimensiones de la distancia recorrida.

Ejemplo: La velocidad media v puede calcularse mediante

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es la distancia recorrida y t el tiempo. Si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo y el tiempo tiene dimensiones de tiempo, calcule las dimensiones de la distancia recorrida.

Desarrollo

Utilizando análisis dimensional

$$[v] = \frac{[d]}{[t]}$$

$$\frac{L}{T} = \frac{[d]}{T} \Rightarrow [d] = L$$

Es decir, la distancia recorrida tiene dimensiones de longitud.

Ejemplo: La velocidad v de las ondas en una cuerda que experimenta una fuerza de tensión T, está dada por

$$v = T^x \mu^y$$

Determine los valores de x e y si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo, la tensión de (masa·longitud)/tiempo^2, y la densidad lineal μ de masa/longitud.

Ejemplo: La velocidad v de las ondas en una cuerda que experimenta una fuerza de tensión T, está dada por

$$v = T^x \mu^y$$

Determine los valores de x e y si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo, la tensión de (masa·longitud)/tiempo^2, y la densidad lineal μ de masa/longitud.

Desarrollo

Utilizando análisis dimensional

$$[v] = [T^x][\mu^y]$$

$$\frac{L}{T} = \frac{M^x L^x}{T^{2x}} \frac{M^y}{L^y}$$

Ecuaciones a resolver

$$2x - 1 = 0$$
$$x + y = 0$$
$$x - y - 1 = 0$$

Resolviendo, se obtienen los valores

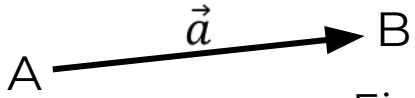
$$x = \frac{1}{2} \qquad y = -\frac{1}{2}$$

Definición

Un vector es un ente geométrico que corresponde a una flecha orientada en el espacio. Un vector tiene un punto inicial y un punto final. Este último corresponde al que apunta la flecha.

Notación

- $\vec{a}$
- $\vec{A}$
- $\overrightarrow{AB}$



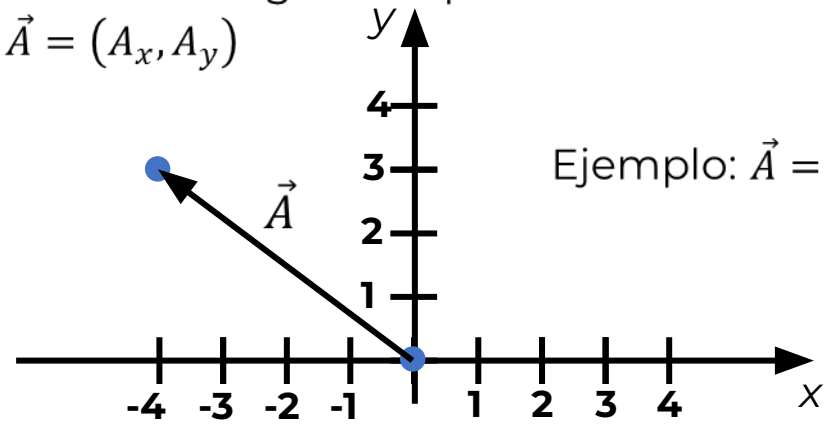
Ejemplo de vector en el espacio

A partir de las flechas se puede determinar

- La magnitud: largo de la flecha
- La dirección: línea recta infinita imaginaria que contiene a la flecha
- El sentido: disposición de los puntos inicial y final de la flecha

Representación cartesiana

El punto inicial del vector se encuentra en el origen del plano cartesiano. Así, las coordenadas a las que llega la flecha representan el vector: $\vec{A} = (A_x, A_y)$



Ejemplo: $\vec{A} = (-4,3)$

Vectores unitarios

Un vector unitario es un vector de magnitud uno. En tres dimensiones, los vectores unitarios más comunes son

$$\hat{\imath} = (1,0,0) \qquad \hat{\jmath} = (0,1,0) \qquad \hat{k} = (0,0,1)$$

Y en dos dimensiones

$$\hat{\imath} = (1,0) \qquad \hat{\jmath} = (0,1)$$

Representación analítica

La representación analítica de un vector corresponde a escribir las coordenadas de un vector $\vec{A}$ respecto a los vectores unitarios $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$.

$$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$$

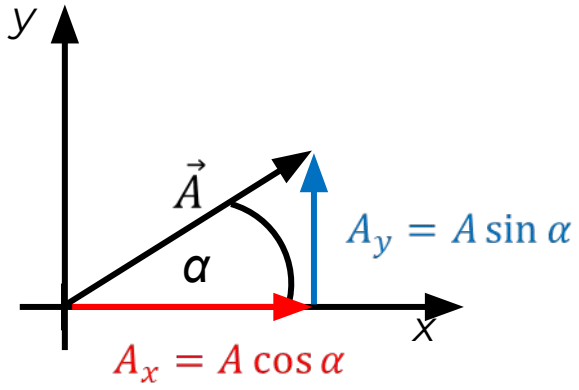
Para el ejemplo de la figura anterior (en dos dimensiones), su representación analítica es: $\vec{A} = -4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$

Operaciones matemáticas

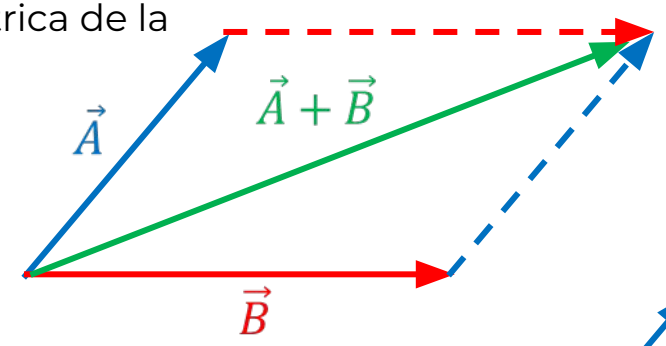
Sean los vectores
$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$
$\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$

Y el escalar $C_0 \in \mathbb{R}$

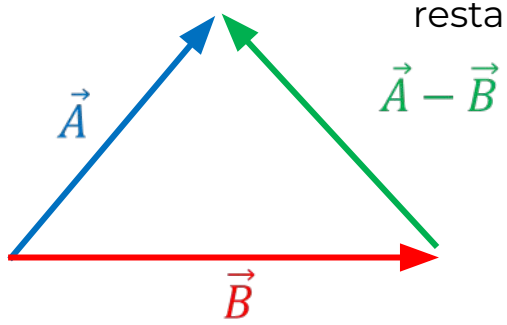
- Suma y resta: $\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{\imath} + (A_y \pm B_y)\hat{\jmath} + (A_z \pm B_z)\hat{k}$
- Multiplicación por escalar: $C_0\vec{A} = C_0A_x\hat{\imath} + C_0A_y\hat{\jmath} + C_0A_z\hat{k}$
- Módulo: $|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
- Descomposición de un vector



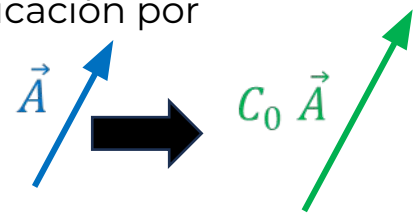
Representación geométrica de la suma



Representación geométrica de la resta



Representación geométrica de la multiplicación por escalar

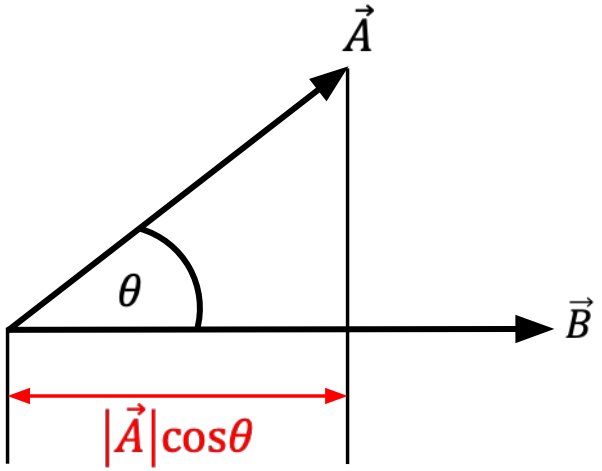


$$\sin\alpha = \frac{Cat.\,Opuesto}{Hipotenusa} = \frac{A_y}{A}$$

$$\cos\alpha = \frac{Cat.\,Adyacente}{Hipotenusa} = \frac{A_x}{A}$$

Producto Punto

Es la operación matemática que toma dos vectores y entrega un escalar.



$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A\,B\cos\theta$$

siendo θ el ángulo que forman los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$

$$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{A\,B}$$

Este es un producto conmutativo, y cumple con las propiedades:

$$\hat{\imath}\cdot\hat{\imath} = 1; \quad \hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath} = 1; \quad \hat{k}\cdot\hat{k} = 1$$

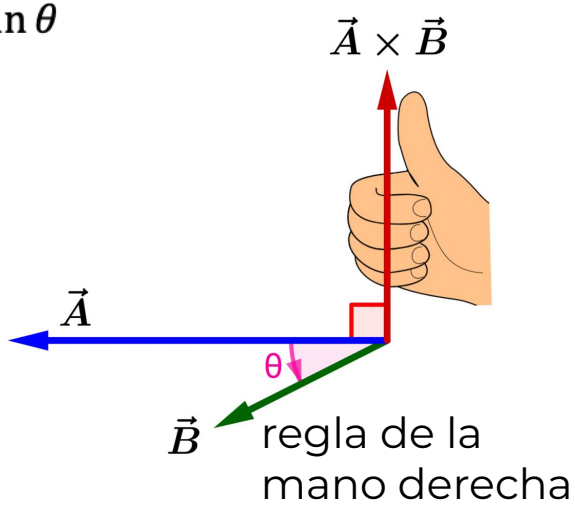
$$\hat{\imath}\cdot\hat{\jmath} = 0; \quad \hat{\jmath}\cdot\hat{k} = 0$$

Producto Cruz

Es la operación matemática que toma dos vectores y entrega otro vector.

Magnitud: $|\vec{A}\times\vec{B}| = A\,B\sin\theta$

siendo θ el ángulo que forman los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$



Este es un producto no conmutativo entonces:

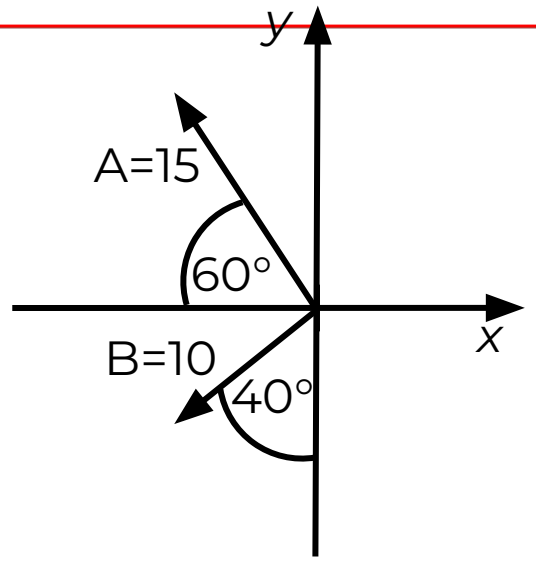
$$\hat{\imath}\times\hat{\imath} = 0; \quad \hat{\jmath}\times\hat{\jmath} = 0; \quad \hat{k}\times\hat{k} = 0$$

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}; \quad \hat{\jmath}\times\hat{k} = \hat{\imath}; \quad \hat{k}\times\hat{\imath} = \hat{\jmath}$$

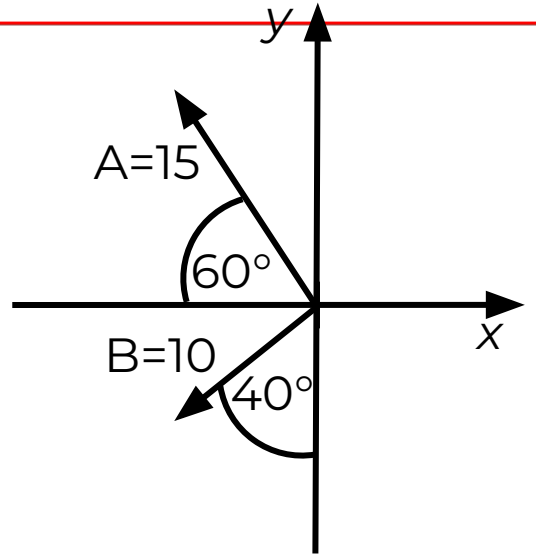
$$\hat{\jmath}\times\hat{\imath} = -\hat{k}; \quad \hat{k}\times\hat{\jmath} = -\hat{\imath}; \quad \hat{\imath}\times\hat{k} = -\hat{\jmath}$$

Ejemplo: Considere los vectores de la figura.

a) Escriba su representación analítica.
b) Calcule la suma $\vec{A} + \vec{B}$
c) Calcule la resta $\vec{A} - \vec{B}$
d) Calcule el módulo de cada vector



Ejemplo: Considere los vectores de la figura.



a) Escriba su representación analítica.
b) Calcule la suma $\vec{A}+\vec{B}$
c) Calcule la resta $\vec{A}-\vec{B}$
d) Calcule el modulo de cada vector

Desarrollo

a) Representación analítica

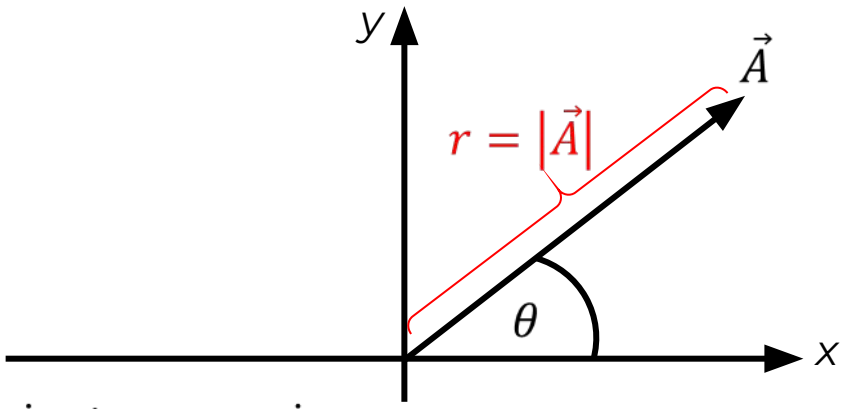
$$\vec{A} = -15\cos(60°)\,\hat{\imath} + 15\sin(60°)\,\hat{\jmath} = -7.5\hat{\imath} + 13\hat{\jmath},$$
$$\vec{B} = -10\sin(40°)\,\hat{\imath} - 10\cos(40°)\,\hat{\jmath} = -6.43\hat{\imath} - 7.66\hat{\jmath}$$

b) Suma $\vec{A}+\vec{B} = -13.93\hat{\imath} + 5.34\hat{\jmath}$
c) Resta $\vec{A}-\vec{B} = -1.07\hat{\imath} + 20.66\hat{\jmath}$
d) Módulo $|\vec{A}| = 15$, $|\vec{B}| = 10$

Representación polar

En el sistema de coordenadas polares, un vector $\vec{A}$ es representado por

- $r = |\vec{A}|$: Distancia desde el origen al punto de coordenadas cartesianas (A_x, A_y)
- θ: Ángulo entre una línea dibujada desde el origen del sistema al punto en consideración y un eje dado (generalmente el eje-x positivo). El ángulo es medido en el sentido antihorario desde ese eje.



Para calcular r y θ se utilizan las siguientes ecuaciones

- $r = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- $\theta = arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

Ejemplo 1.4 ¿Está acelerando?

En una autopista interestatal en una región rural de Wyoming, un automóvil viaja con una rapidez de 38.0 m/s. ¿El conductor rebasó el límite de rapidez de 75.0 mi/h?

SOLUCIÓN

De la rapidez en m/s convierta metros en millas:

Convierta segundos a horas: $(38.0\ \cancel{\text{m}}/\cancel{\text{s}})\left(\dfrac{1\ \text{mi}}{1\ 609\ \cancel{\text{m}}}\right)\left(\dfrac{60\ \cancel{\text{s}}}{1\ \cancel{\text{min}}}\right)\left(\dfrac{60\ \cancel{\text{min}}}{1\ \text{h}}\right) = 85.0\ \text{mi/h}$

En efecto, el conductor rebasó el límite de rapidez y debe reducirla.

¿QUÉ PASARÍA SI? ¿Y si el conductor viniese de fuera de Estados Unidos y estuviese familiarizado con magnitudes de velocidad medidas en km/h? ¿Cuál es la rapidez del automóvil en km/h?

La figura 1.6 muestra un indicador de velocidad de un automóvil que muestra magnitudes de velocidad tanto en mi/h como en km/h. ¿Le es posible verificar la conversión que acaba de realizar con esta fotografía?

© Cengage

Figura 1.6 Indicador de velocidad de un vehículo que muestra magnitudes de velocidad tanto en millas por hora como en kilómetros por hora.

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*

Ejemplo 1.1 Encontrar la altura de un árbol

Usted desea encontrar la altura de un árbol, pero no puede medirlo directamente. Se encuentra de pie a 50.0 m del árbol y determina que la línea de visión desde el suelo hasta la parte superior del árbol hace un ángulo de 25.0° con el suelo. ¿Qué altura tiene el árbol?

SOLUCIÓN

La figura 1.2 muestra el árbol y el triángulo rectángulo correspondiente a la información en el problema sobrepuesta sobre ésta. (Suponemos que el árbol es exactamente perpendicular a un suelo plano perfecto.) En el triángulo, conocemos que la longitud del cateto horizontal y el ángulo entre la hipotenusa y el cateto horizontal. Podemos encontrar la altura del árbol calculando la longitud del cateto vertical. Lo hacemos con la función tangente:

$$\tan\theta = \frac{\text{lado opuesto}}{\text{lado adyacente}} = \frac{h}{50.0\ \text{m}}$$

$$h = (50.0\ \text{m})\tan\theta = (50.0\ \text{m})\tan 25.0° = 23.3\ \text{m}$$

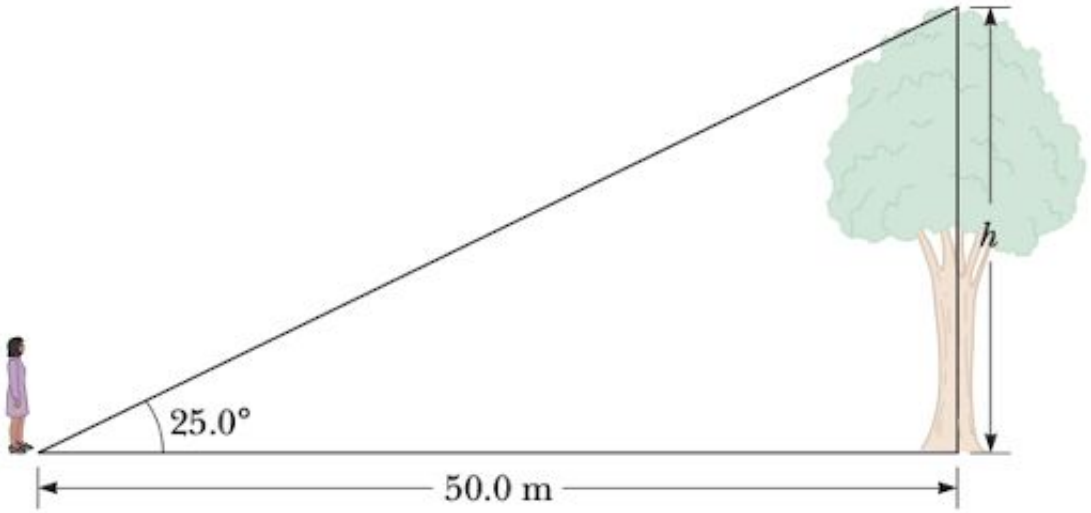


Figura 1.2 (Ejemplo 1.1) La altura de un árbol se puede encontrar midiendo la distancia desde el árbol y el ángulo de visión a la parte superior sobre el suelo. Este problema es un ejemplo simple del modelado geométrico de un problema real.

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*

31. La distancia del Sol a la estrella más cercana es casi de 4×10^{16} m. La galaxia Vía Láctea (figura P1.31) es en términos aproximados un disco de $\sim 10^{21}$ m de diámetro y $\sim 10^{19}$ m de grosor. Encuentre el orden de magnitud del número de estrellas en la Vía Láctea. Considere representativa la distancia entre el Sol y el vecino más cercano.

NASA

Figura P1.31 La Galaxia Vía Láctea.

37. T El consumo de gas natural por una compañía satisface la ecuación empírica $V = 1.50t + 0.008\,00t^2$, donde V es el volumen en millones de pies cúbicos y t es el tiempo en meses. Exprese esta ecuación en unidades de pies cúbicos y segundos. Suponga un mes de 30.0 días.

38. PG Una mujer que desea saber la altura de una montaña mide el ángulo de elevación de la cima de la montaña de 12.0°. Después de caminar 1.00 km más cerca de la montaña a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es 14.0°. a) Realice un dibujo del problema, ignorando la altura de los ojos de la mujer por encima del suelo. *Sugerencia*: Utilice dos triángulos. b) Usando el símbolo y para representar la altura de la montaña y el símbolo x para representar la distancia original de la mujer de la montaña, etiquete la imagen. c) Utilizando la imagen etiquetada, escriba dos ecuaciones trigonométricas que relacionen las dos variables seleccionadas. *d*) Determine la altura y.

16. Una pendiente de esquiar cubierta de nieve forma un ángulo de 35.0° con la horizontal. Cuando un esquiador cae a plomo por la colina, una porción de nieve salpicada se proyecta a una posición máxima de 1.50 m a 16.0° de la vertical en dirección arriba de la colina, como se muestra en la figura P3.16. Encuentre las componentes de su posición máxima (a) paralela a la superficie y (b) perpendicular a la superficie.

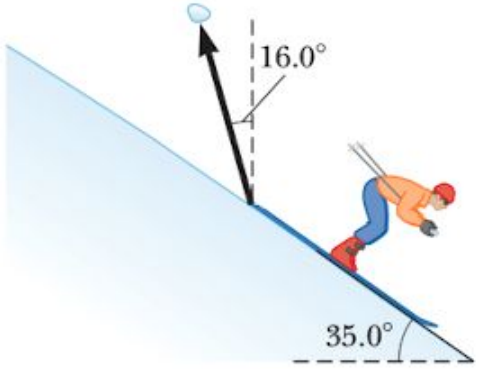


Figura P3.16

27. **T** Un hombre que empuja un trapeador por el suelo hace que experimente dos desplazamientos. El primero tiene una magnitud de 150 cm y forma un ángulo de 120° con el eje x positivo. El desplazamiento resultante tiene una magnitud de 140 cm y se dirige a un ángulo de 35.0° con el eje x positivo. Encuentre la magnitud y dirección del segundo desplazamiento.

21. **T** El vector $\vec{\mathbf{A}}$ tiene un componente x negativo de 3.00 unidades de longitud y un componente y positivo de 2.00 unidades de longitud. (a) Determine una expresión para $\vec{\mathbf{A}}$ en notación de vectores unitarios. (b) Determine la magnitud y dirección de $\vec{\mathbf{A}}$ (c) ¿Qué vector $\vec{\mathbf{B}}$, cuando se suma a $\vec{\mathbf{A}}$, da un vector resultante sin componente x y una componente y negativa de 4.00 unidades de longitud?

30. En la operación de ensamblado que se ilustra en la figura P3.30, un robot primero mueve un objeto en recta hacia arriba y después también al este, alrededor de un arco que forma un cuarto de círculo de 4.80 cm de radio que se encuentra en un plano vertical este-oeste. Luego el robot mueve el objeto hacia arriba y al norte, a través de un cuarto de círculo de 3.70 cm de radio que se encuentra en un plano vertical norte-sur. Encuentre (a) la magnitud del desplazamiento total del objeto y (b) el ángulo que el desplazamiento total forma con la vertical.

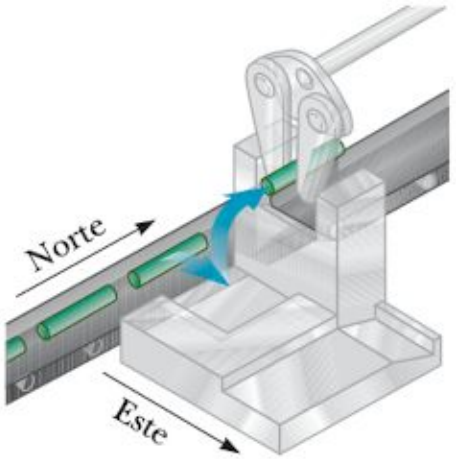


Figura P3.30

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*